物 理 学 史 汇 总

物理学是一门自然科学，起始于伽利略和牛顿的年代

必修 1、必修 2：

1. 最早研究运动问题的，大概要算**亚里士多德**

亚里士多德凭经验认为重物比轻物下落得快

伽利略时代研究自由落体规律的困难：

没有速度的明确定义→伽利略首先建立描述运动所需的概念(平均速度、瞬时速度、加速度等)

无法直接测定瞬时速度→研究位移与时间的关系

落体下落很快，当时滴水计时无法测量自由落体的时间→利用斜面冲淡重力的效果

伽利略创立了实验与逻辑推理相结合的科学方法，研究和发现自由落体运动规律

2. 英国物理学家**胡克**发现弹簧发生弹性形变时，弹力的大小 F 跟弹簧伸长(或缩短)的长度 x 成正比，即胡克定律

3. **亚里士多德**凭经验认为：必须有力作用在物体上，物体才能运动；没有力的作用，物体就要静止在一个地方——力是维持物体运动的原因

伽利略根据理想斜面实验得出：若没有摩擦阻力，物体将永远运动下去——力不是维持物体运动的原因（地球是圆的，因此伽利略认为物体永远沿地球表面作圆周运动）

迪卡尔进一步指出：如果没有其它原因，运动物体将继续以同速度沿着一 直线运动，既不会停下来，也会偏离原来的方向——力是改变运动状态的原因

牛顿总结得到牛顿运动第一定律（惯性定律）：一切物体…的性质，直到…

4. 古代人们对天体的运动存在地心说(以**托勒密**为代表)和日心说(以**哥白尼**为代表)两种对立的看法

丹麦天文学家**第谷**通过 20 多年的观测，记录了大量的精确的天文观测数据，是近代天文学的奠基人，后人称之为“天体运动的守候者”，第谷支持地心说。

第谷的助手**开普勒**对第谷的观测数据经过繁复的计算和无数次失败，终于发现了行星运动三大定律，后人称之为“天体运动的立法者”，开普勒支持日心说。

5. **牛顿**发现了万有引力定律。

英国物理学家**卡文迪许**利用扭秤实验比较准确地测出了引力常量。

海王星是先利用万有引力定律计算出其轨道，然后在预定位置附近观察发现的，被称之为“笔尖下发现的行星”。

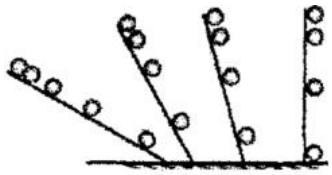
海王星的发现和哈雷彗星的“按时回归”确立了万有引力定律的地位，成为科学史上的美谈。

6. 伽利略发现了单摆的等时性

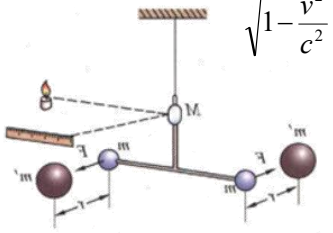
7. 20 世纪初建立的量子力学和爱因斯坦提出的狭义相对论表明经典力学不适用于微观粒粒子和高速运动的物体

爱因斯坦建立了狭义相对论，指出质量随着物体运动速度的增大而增大。$m=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}$

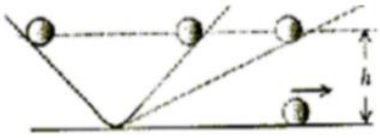
伽利略研究自由落体运动



伽利略研究自由落体运动



卡文迪许扭秤实验测定万有引力常量



伽利略的理想斜面实验

①事实：从左侧斜面下滑，能滑上右侧斜面

减少右侧斜面的倾角，小球仍能上滑

理想化：若斜面光滑，则能滑到右侧等高处

右侧斜面倾角为零时，小球永无运动下去

②结论：力不是维持物体运动的原因——后人由此实验得出小球在运动过程中“某个量是守恒的”即能量守恒

库仑扭秤实验

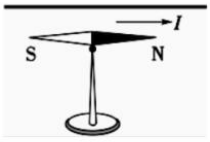
选修 3-1：

1. 法国学者**库仑**利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律——库仑定律

（静电力常量 k 的值不是库仑通过扭秤测出来的，而是通过麦克斯韦的相关理论算出来的）

2. 英国人**吉伯**第一个研究了摩擦使物体带电的现象

美国人**富兰克林**提出了正、负电荷的概念，**富兰克林**在费城通过风筝实验验证闪电是放电的一种形式，把天电与地电统一起来，并发明了避雷针。



奥斯特实验

（导线南北放置）

3. 德国物理学家**欧姆**不仅通过实验得出欧姆定律，还研究了电阻定律

4. **焦耳**发现了电流的热效应，定量得出了电能和热能之间的转换关系(焦耳定律)

4. 丹麦物理学家**奥斯特**发现电流的磁效应，首次揭示电与磁的联系(奥斯特实验)

5. 荷兰科学家**昂纳斯**发现大多数金属在温度降到某一值时，都会出现电阻突然降为零的现象——超导现象

6. 英国物理学家**法拉第**首先提出了场的思想，建立了磁场和电场的概念，并提出了电场线的概念

7. 荷兰物理学家**洛伦兹**提出运动电荷产生了磁场和磁场对运动电荷有作用力（洛伦兹力）的观点

8. 法国物理学家**安培**发现两根通有同向电流的平行导线相吸，反向电流的平行导线则相斥，并总结出安培定则（右手螺旋定则）判断电流与磁场的相互关系和左手定则判断通电导线在磁场中受到磁场力的方向。根据通电螺线管和条形磁铁磁场的相似性，提出了分子电流假说

9. 汤姆生的学生阿斯顿设计的**质谱仪**可用来测量带电粒子的质量和分析同位素。

10. 美国物理学家劳伦兹发明了**回旋加速器**能在实验室中产生大量的高能粒子。（最大动能仅取决于磁场和 D 形盒直径，带电粒子圆周运动周期与高频电源的周期相同）

应用 1.锰铜、镍铜等合金的电阻率几乎不随温度变化，可以用来制成定值电阻（标准电阻）； 纯金属的电阻率随温度的升高而增大，可以用来制成电阻温度计

应用 2. 在燃气灶中安装的电子点火器，接通电子线路时产生高电压，通过高压放电来点燃气体，点火器的放电电极往往做成针尖状（利用尖端放电）

应用 3. 电工衣和电工鞋有金属网状材料，利用静电屏蔽

选修 3-2 ：

1. **法拉第**发现了由磁场产生电流的条件和规律，即电磁感应现象。纽曼、韦伯在对理论和实验资料进行严格分析后指出：闭合电路中感应电动势的大小，跟穿过这一电路的磁通时的变化率成正比，后人称之为法拉第电磁感应定律。

法拉第研究电磁感应时用过的线圈

2. 俄国物理学家**楞次**发现感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化——楞次定律

3. 美国科学家亨利发现**自感现象**（因电流变化而在电路本身引起感应电动势的现象），日光灯的工作原理即为其应用之一。

4. 英国物理学家麦克斯韦认为，磁场变化时会在空间激发一种电场，叫感生电场。

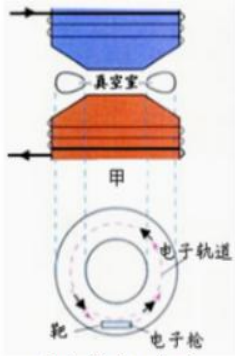
应用 1. 磁电式仪表的线圈常常用铝框做骨架，是因为指针转动时带动铝框，铝框中产生感应电流阻碍线圈转动，使指针偏转后尽快稳定下来以便于读数，而不至于反复摆动（利用电磁阻尼）

应用 2. 为防止电表在运输过程中指针晃动角度过大，通常用导线将正、负两接线柱连接起来，这是电磁阻尼现象的应用

应用 3. 电子感应加速器是利用感生电场使电子加速的设备

应用 4. 电动机等大功率用电器的开关应该装在金属壳中，最好使用油浸开关（把开关的接触点浸在绝缘油中），是避免开关断开时产生的自感电动势使开关的金属片之间产生火花

应用 5. 用来冶炼合金钢的真空冶炼炉、探雷器、机场安检门等都是利用涡流；电动机、变压器的铁芯用互相绝缘的硅钢片叠制成，是通过增大电阻率、减小截面积来减小涡流



电子感应加速器
（利用感生电场使电子加速）

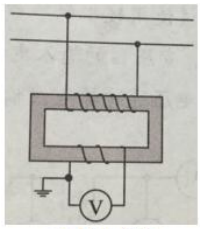
应用 6. 交流发电机分为旋转电枢式、旋转磁极式两种，不论哪种发电机，转动的部分都叫转子，不动的部分都叫定子。旋转电枢式发电机输出的电压一般不超过 500V（电流必须经过裸露的滑环和电刷引到外电路，电压高时易发生火花放电，同时转动的电枢无法做得很大，线圈匝数不可能很多）；旋转磁极式发电机能够产生几千伏到几万伏的电压，输出功率可达几百兆瓦

应用 7. 不同的交流发电机在向同一个电网供电的时候，它们的相位必须完全相同，否则轻则使输电效率降低，严重时会损坏输电设备

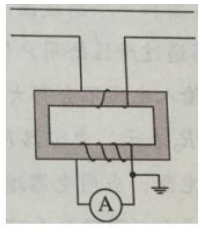
应用 8. 扼流圈是电工技术和电子技术常用的元件，它利用了电感对交流电的阻碍作用（低频扼流圈自感系数 L 较大，用来“通直流，阻交流”；高频扼流圈自感系数 L 较小，用来“通低频，阻高频”）

应用 9. 大的家用电器一般都用三脚插头，有时人们将插头的其中一脚折起后使用二孔插座，电器也能正常使用，但用手触摸家用电器的金属外壳时会感到“麻手”，用试电笔测试时氖管也会发光，为什么？（电器内与电源相连的机芯和金属外壳组成电容器，能通交流，当手触摸金属外壳时有小电流经人体流入大地，即“漏电”，三脚插头中的一脚是金属外壳的接地线，防漏电）

应用 10. 电压互感器和电流互感器本质上都是变压器（匝数较多的线圈导线较细，匝数较少的线圈导线较粗）



电压互感器
（并联入高压电路 $n_{原}>n_{副}$）



电流互感器
（串联入高压电路 $n_{原}<n_{副}$）

选修 3-4 ：

1. 意大利物理学家、天文学家**伽利略**在教堂里，偶然观察到摆动的长明灯，发现了单摆的等时性

2. 荷兰物理学家**惠更斯**研究发现单摆的振动周期 T 与摆长 l 的二次方根成正比，与重力加速度 g 的二次方根成反比，而与振幅、摆球质量无关，并确定了**周期公式** $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ (T=2s 的单摆叫做秒摆)

3. 奥地利物理学家**多普勒**（1803-1853）首先发现由于波源和观察者之间有相对运动，使观察者感到频率发生变化的现象——**多普勒效应**（观察者与波源相互靠近，接收到的频率变大；观察者与波源相互远离，接收到的频率变小）

4. 机械波从一种介质进入另一种介质，频率不变，由于波速变了所以波长会改变

5. 1690 年荷兰物理学家**惠更斯**提出机械波的**波动现象规律**——惠更斯原理（介质中任一波面上的各点，都可以看做发射子波的波源，其后任意时刻，这些子波在波前进方向的包络面就是新的波面）

6. 与平面镜相比，全反射棱镜的反射率高，几乎可以达到 100%；由于不用涂敷任何反射物质，所以反射时失真小。

7. 光纤通信的主要优点是容量大，此外，光纤传输还有衰减小、抗干扰性强等多方面的优点。我国的光缆线路已经与通信卫星、微波接力站、普通电缆相结合，构成了现代国家的“神经系统”

8. 1894 年，意大利马可尼和俄国波波夫分别发明了无线电报，揭开无线电通信的新篇章。

1800 年，英国物理学家赫歇耳发现红外线；

1801 年，德国物理学家里特发现紫外线；

1895 年，德国物理学家伦琴发现 X 射线（伦琴射线），并为他夫人的手拍下世界上第一张 X 射线的人体照片。

9. 电磁波谱

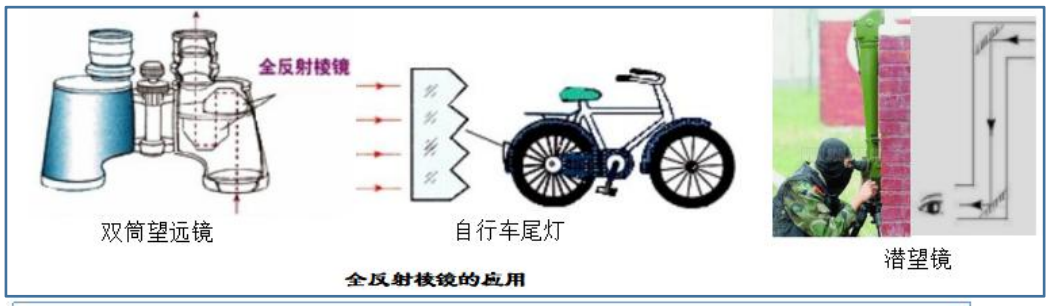
电磁波谱	无线电波	红外线	可见光	紫外线	X 射线	γ 射线
产生	LC 振荡电路	原子外层电子受激发			原子内层电子受激发	原子核受激发
特性	波动性强(易衍射)	热效应强	感光性强	化学作用 荧光效应强	穿透力强	穿透力最强
用途	通信、广播、天体物理研究	遥控、遥感、加热、红外摄像	照明、照相等	日光灯、杀菌、防伪、治疗皮肤病等	检查、治疗、探测、透视	探测、治疗、金属探

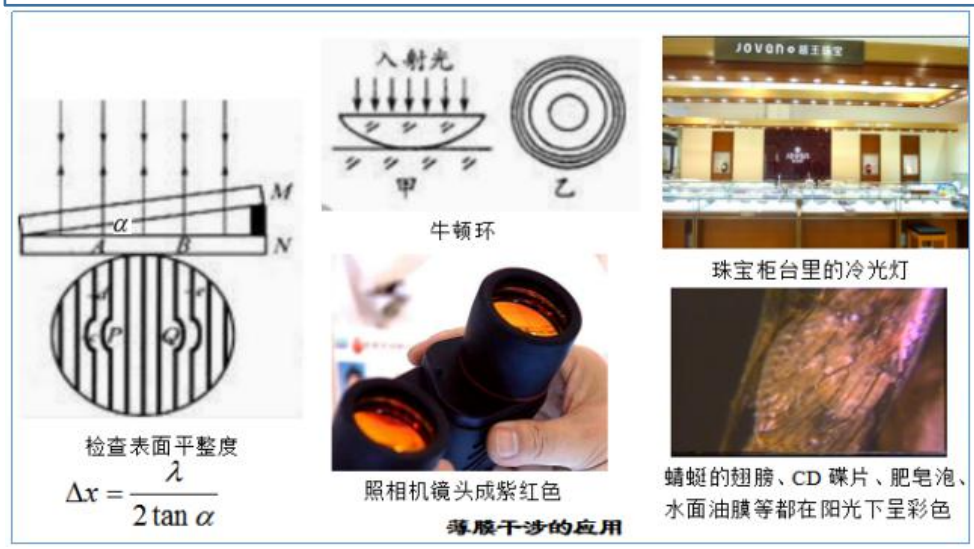
无线电波又分为长波、中波、短波和微波：长、中波用于调幅广播和导航；中短波、短波用于调幅广播和通信；微波用于调频广播、电视、雷达、微波炉

10. 电磁波的发射：振荡器产生高频交电流(高频、开放电路)→调制(把光\声信号转化为电信号，包括调幅 AM 和调频 FM)

电磁波的接收：调谐(LC 振荡电路电谐振)→解调(又称检波，把电信号转化为光\声信号)→通过显像管呈现图象信号，通过扬声器放大声音信号

11. 爱因斯坦的狭义相对论表明物体运动时的质量总是要大于其静止时的质量（ $m=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}$ ）





水流导光　　光缆（光导纤维）　　内窥镜

全反射的应用

应用 1. 医院里的“B 超”使用超声波（超声波频率高，人耳听不到，但波长短，易反射）；用以检查心脏、大脑和眼底血管病变的“彩超”、交警用的多普勒测速仪…是利用超声波的多普勒效应

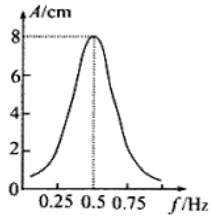
应用 2.宇宙中测量星球上某些元素发出的光波的频率与地球上这些元素静止时发光的频率对照，可以算出星球靠近或远离我们的速度，这是利用光波的多普勒效应

应用 3.超声波比声波波长短，具有两大特点：能量大、沿直线传播。

利用超声波沿直线传播，易反射的特点——声呐探测鱼群、暗礁、潜艇等的位置及海水的深度；“B 超”根据内脏反射的超声波进行造影，帮助医生分析体内的病变；用超声波检测金属、陶瓷、混凝土制品内部是否有气泡、空洞和裂纹；蝙蝠和海豚利用超声波来定位它物（蝙蝠的超声波定位系统在重量轻、定位的精确度高和抗干扰能力强，远优于现代的无线电定位器雷达）

利用超声波能量大的特点——超声波加湿器是把超声波通入水罐中，剧烈的振动使水破碎成小雾滴，进入室内空气中以增加湿度；将药液雾化让病人吸入以增加对咽喉炎、气管炎等治疗效果；用超声波将人体体内的结击碎；在清洗液中通入超声波对清洗金属零件、玻璃、陶瓷制品等的污垢有很好的效果（超声波洗牙齿）

应用 4. (选 3-4P_{20})：军队过桥要便步走、火车过桥要慢速、轮船在风浪中航行时适当改变航向和航速…都是为了防止共振；转速计、共振筛、次声波武器…都是利用了共振



共振曲线

应用 5.衍射光栅是由许多等宽的狭缝等距离地排列起来形成的光学元件。（在一块很平的玻璃上用金刚石刻出一系列等距的平行刻痕，刻痕产生漫反射而不太透光，未刻的部分相当于透光的狭缝，这样就做成了透射光栅。如果在高反射率的金属上刻痕，就可以做成反射光栅）

应用 6.偏振现象的应用：

摄影师在拍摄水中的游鱼、玻璃橱窗里的陈列物时，在照相机镜头前装一片偏振滤光片，让它的透振方向与水面、玻璃表面的反射光偏振方向垂直，以减弱反射光而使影象清晰。

立体电影在拍摄时用两个镜头从两个不同方向同步拍摄景物的像，制成电影胶片。放映时通过两台放映机，在每架放映机前安装一块透振方向互相垂直的偏振片，同步放影两组胶片。观众在观看时戴上特制眼镜(一对透振方向互相垂直的偏振片)，其透振方向与放映机前偏振片透振方向对应。

汽车前车灯与前档风玻璃上贴透振方向相同的偏振片，以减弱晚上对面来车的车灯灯光。

太阳镜是一对偏振片（区别于墨镜）

电子表、红绿灯的液晶显示利用偏振原理（选修 3-4P_{65}）

应用 7. 激光——被誉为 20 世纪的“世纪之光”

利用激光的相干性来传递信息，光纤通信是激光和光导纤维相结合的产物。激光可以比无线电波传递更多的信息，因为电磁波的频率越高，它能携带的信息量越大。

激光测距雷达是利用了激光平行度好，在传播了很远的距离后仍保持一定强度的特点。激光测距雷达不仅可以测量距离，而且能根据多普勒效应测出目标的运动速度，从而对目标进行跟踪。

用激光读取 DVD 机、CD 唱机或计算机光盘上记录的信息，是利用激光的平行度好，可以会聚到很小的一点。

利用激光束切割、焊接以及在很硬的材料上打孔，医学上用激光做“光刀”来切开皮肤、切除肿瘤、用激光“焊接”剥落的视网膜，都是利用了激光亮度高的特点。还可以利用强激光产生高压引起核聚变。

全息照片的拍摄应用激光的干涉、观察全息照片时用激光束照射。

选修 3-5 ：

1. 法国科学家笛卡儿最先提出动量的概念，他继承了伽利略的说法，把物体的大小(质量)与**速率**的乘积叫做动量，并认为它是量度运动的唯一正确的物理量。——忽略了动量的方向性

1668 年惠更斯在《关于碰撞对物体运动的影响》的论文中指出：“每个物体所具有的‘动量’在碰撞时可以增多或减少，但是它们的量值在同一个方向的总和却保持不变，如果减去反方向运动的话。”——明确指出了动量的方向性和守恒性

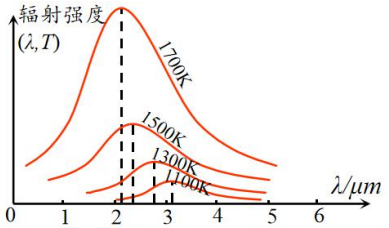
牛顿把笛卡儿的定义做了修改，明确地用质量与**速度**的乘积定义动量

2. 动量定理的物理实质与牛顿第二定律相同，但有时应用起来更方便

3. 德国物理学家维恩在 1896 年提出了辐射强度按波长分布的理论公式(维恩公式)，在短波区与实验非常接近，在长波区则与实验偏离很大；

英国物理学家瑞利在 1900 年提出了辐射强度按波长分布的理论公式(瑞利公式)，在长波区与实验基本一致，但在短波区与实验严重不符，不但不符，而且当波长趋于零时，辐射强度竟变成无穷大，这显然是荒谬的，称为“紫外灾难”。

德国物理学家普朗克提出能量子的假说，借助于能量子的假说，普朗克得出了黑体辐射的强度按波长分布的公式，与实验符合之好令人击掌叫绝。普朗克在 1900 年把能量子引入物理学，正确地破除了“能量连续变化”的传统观念，成为新物理学思想的基石之一。



某温度时：各种波长的辐射强度不同，存在极大值。
随温度升高：各种波长的辐射强度都有增加；辐射强度的最大值向短波方向移动。

4. 光的本质（牛顿的微粒说→托马斯·杨和菲涅耳的波动说→麦克斯韦的电磁理论→爱因斯坦的光子说→光的波粒二象性）

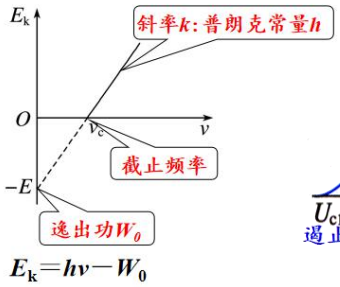
光的微粒说：1621 年，荷兰数学家斯涅耳找到了入射角与折射角之间的规律——折射定律，牛顿在对光的色散现象的研究中提出光的微粒说——解释光的直线传播、反射、色散等现象。

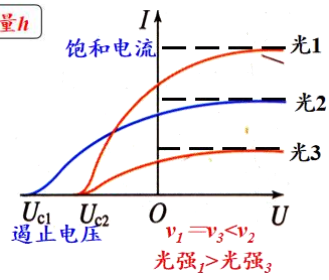
光的波动说：法国物理学家笛卡尔借助以太说明光的传播，把光看作压力或者脉动运动的传播，因此笛卡尔被认为是光的波动说的创始人。惠更斯把光波与声波类比提出惠更斯原理，发展了光的波动说。1801 年英国物理学家托马斯·杨发现光的干涉现象。1818 年法国物理学家菲涅耳深入研究光的衍射，提出了严密的解决衍射问题的数学方法，泊松按照菲涅耳的理论计算了光在圆盘后的影的问题，发现影的中心会出现一个亮斑，泊松认为这是荒谬的，认为这样就驳倒了光的波动说，阿拉果在实验中观察到了这个亮斑，泊松的计算支持了光的波动说，菲涅耳还明确指出光和声的波动性是产生衍射和干涉现象的原因。——解释光的干涉、衍射等现象。

光的电磁说：1854 年法拉第发现光的偏振面在强磁场中会发生旋转的现象，1852 年韦伯发现并测定了电荷的电磁单位与静电单位的比值等于光在真空中的传播速度，说明光和电磁之间存在内在联系。英国物理学家麦克斯韦认为“变化的电场产生磁场，变化的磁场产生电场”——麦克斯韦电磁场理论，并预言了电磁波的存在(变化的电场和变化的磁场交替产生，由近及远地向周围传播，即产生电磁波)；1887 年德国物理学家赫兹用实验证实了电磁波的存在，并测定了电磁波的传播速度等于光速，光的电磁说使光的波动理论发展到几乎完美的地步。

光的光子说：1900 年德国物理学家普朗克为解释黑体辐射规律提出能量子假说【物质发第三射或吸收能量时，能量不是连续的(电磁波的发射和吸收不是连续的)，而是一份一份的，每一份就是一个最小的能量单位，即能量子 $E = h\nu$ 】，将物理学带进了量子世界。1905 年爱因斯坦提出了光子说，成功地解释了光电效应现象(赫兹于 1887 年发现光电效应现象)。十年后密立根以精湛的技术测量光电

效应中的几个重要物理量，计算出普朗克常量 h，并与普朗克根据黑体辐射得出的 h 相比较，以证实了爱因斯坦光电效应方程及理论的正确性，确立了光的量子理论。1923 年美国物理学家康普顿发现伦琴射线被轻、重原子散射后波长发生了变化，即康普顿效应，用光子说可以成功地加以解释——爱因斯坦的光子说解释光电效应(表明光子具有能量)、康普顿效应(表明光子除了具有能量之外还具有动量)等现象。





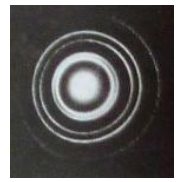
光的波粒二象性：个别光子体现为粒子性，大量光子集体体现为波动性；波长越长，光的波动性越显著，波长越短，光的粒子性越显著。

（能量ε和动量 P 是描述物质的粒子性的重要物理量；波长λ或频率ν是描述物质的波动性的典型物理量。它们通过普朗克常量 h 联系在一起→普朗克常量 h 的重要性：是架起粒子性与波动性之间的桥梁）

5. 德布罗意波（也叫物质波）

1924 年，法国德布罗意把光的波粒二象性推广到实物粒子，如电子、质子等。提出假设：实物粒子也具有波动性，即每一个运动的粒子都与一个对应的波相联系。运用了类比、对称的思想，提出了物质波的概念

1912 年，德国物理学家劳厄利用晶体中排列规则的物质微粒作为衍射光栅，来检验伦琴射线的波动性。实验获得成功，证实伦琴射线就是波长为十分之几纳米的电磁波。

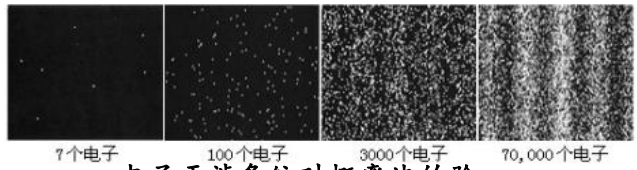


1927 年戴维孙和 G. P. 汤姆孙分别利用晶体做了电子束衍射实验，得到了衍射图样(如图)，从而证实电子的波动性。

除了电子以外，还陆续证实了质子、中子以及原子、分子的波动性。对于这些粒子，德布罗意提出的 $\nu=\frac{\varepsilon}{h}$ 和 $\lambda=\frac{h}{p}$ 关系同样正确。

应用 3. 电子(质子)显微镜的放大倍率远大于光学显微镜，因为电子(质子)的德布罗意波长远小于光的波长，比光更容易反射。

6. 1926 年德国物理学家玻恩指出，光波是一种**概率波**(光子落在明条纹处的概率大，落在暗条纹处的概率小）；电子和其他微观粒子由于同样具有波粒二象性，所以与它们相联系的德布罗意波也是概率波。



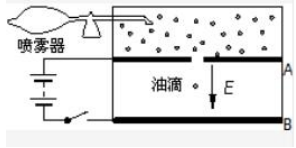
电子干涉条纹对概率波的验

7. 在经典物理学中，可以同时用质点的位置和动量精确描述它的运动并描绘它的运动轨迹。海森伯提出的不确定性关系($\Delta x\Delta p\geq\frac{h}{4\pi}$)告诉我们，微观物理学中，不能同时准确地确定粒子的位置和动量(位置的不确定范围Δx 越小则动量的不确定范围Δp 越大)，不可能准确地知道单个粒子的运动情况，但可以准确地知道大量粒子运动时的统计规律。

量子力学建立在波粒二象性和不确定关系的基础上。没有量子力学就没有现代的半导体材料。

8. 英国物理学家汤姆孙发现电子，说明原子有复杂的结构，还指出阴极射线是高速运动的电子流。

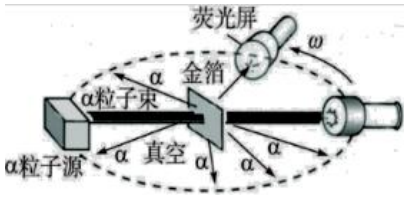
1909-1913 年间密立根通过著名的“油滴实验”精确测定电子的电荷量 $e=1.602\times10^{-19}$C，密立根更重要的发现是电荷是量子化的，即任何带电体的电荷只能是 e 的整数倍。



9. 原子的结构

1898 年汤姆孙提出“西瓜模型”或“枣糕模型”：原子是一个球体，正电荷弥漫性地均匀分布在整个球体内，电子镶嵌其中。

1909 年，英籍物理学家卢瑟福指导他的学生盖革和马斯顿进行α粒子散射实验，提出了核式结构模型：原子(半径的数量级 10^{-10}m)中有一很小的正电体(原子核半径的数量级 10^{-15}m)，集中了全部的正电荷和几乎全部的质量，电子绕原子核运动。

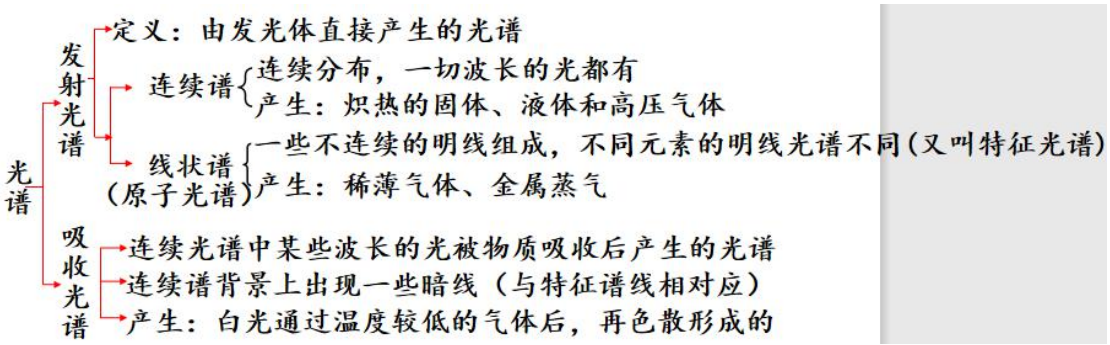


金箔的特点：延展性好，使金箔展成单分子层；原子核重，被α粒子碰撞时不易移动；原子核大，易形成α粒子的大角度散射。

实验现象：绝大多数α粒子沿原方向前进(原子中绝大部分是空的)；少数发生了较大的偏转(原子核很小)；极少数偏转超过 90^0，甚至几乎达到 180^0(原子核体积小质量大)。

卢瑟福的核式结构模型正确指出了原子核的存在，很好地解释了α粒子散射实验。但经典物理学既无法解释原子的稳定性，也无法解释原子光谱的分立特征。丹麦物理学家 N.玻尔把微观世界中物理量取分立值的观念应用到原子系统，提出了玻尔原子理论的基本假设：轨道量子化与定态（电子的轨道是量子化的。原子在不同的状态中具有不同的能量，即原子的能量是量子化的）；频率条件（电子在一系列定态轨道上运动时不会发生电磁辐射，当电子从能量较高的定态轨道 E_m 跃迁到能量较低的定态轨道 E_n 时会放出能量为 $h\nu$ 的光子，即 $h\nu = E_m - E_n$）

10. 光谱：各种颜色的光按波长展开，得到光的波长(频率)和强度分由的记录，即光谱。



太阳光谱是经太阳周围的大气层吸收后得到的吸收光谱

氢原子光谱中的巴耳末系(从高能级跃迁到 2 能级 $\frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2})$)主要是可见光和紫外线

光谱分析：利用光谱鉴别物质和确定物质的组成成份。光谱分析的优点是灵敏度高，分析物质的最低量达 10^{-10}g。只有线状谱(原子光谱)和吸收光谱可以用来光谱分析。

11. 原子核

1896 年法国物理学家贝克勒尔发现，铀和含铀的矿物能够发出看不见的射线，这种射线可以穿透黑纸使照相底片感光(即天然放射现象：放射性元素自发地发出射线的现象)，说明原子核也有复杂的内部结构。

玛丽·居里和他的丈夫法国物理学家皮埃尔·居里发现新的放射性元素钋 Po 和镭 Ra。(原子序数大于或等于 83 的元素都能自发地发出射线，原子序数小于 83 的无素有的也能放出射线)

1934 年约里奥・居里夫妇用α粒子轰击铝发现人工放射性同位素磷，$^{27}_{13}Al + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{30}_{15}P + ^{1}_{0}n$ 同时发现了正电子。

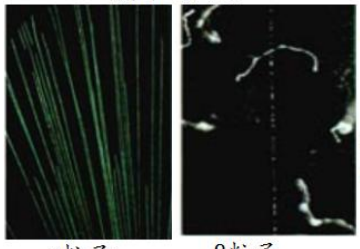
$$^{30}_{15}P \rightarrow ^{30}_{14}Si + ^{0}_{1}e + \nu$$

三种射线	组成	符号	速度	贯穿本领	电离能力
α射线	高速氦核流	$^{4}_{2}H_e$	0.1c	最弱(一张白纸能挡住)	很强
β射线	高速电子流	$^{0}_{-1}e$	0.9c	较强(穿透几 mm 铝板)	较弱
γ射线	光子流(高频电磁波)	γ	光速 c	最强(穿透几 cm 铅板)	很弱

三种射线的探测：

①利用射线的电离能力

威耳逊云室

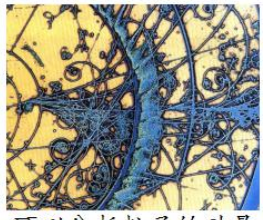


α粒子　　β粒子

α粒子的径迹粗而直：
直—质量大
粗—电离本领大

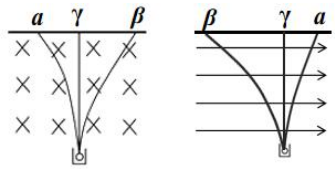
高速β粒子的径迹又细又直
低速β粒子的径迹又短又粗且弯曲

气泡室



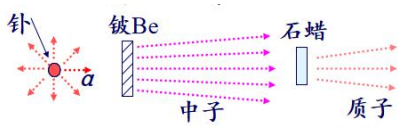
可以分析粒子的动量、能量及带电情况

②利用射线能使照相底片感光(如图)



③利用射线能使荧光物质产生荧光(盖革-米勒计数器)

1919 年，卢瑟福用镭放射出的α粒子轰击氮原子核，发现了质子(${}^{14}_{7}\mathrm{N}+{}^{4}_{2}\mathrm{H}_e\rightarrow{}^{17}_{8}\mathrm{O}+{}^{1}_{1}\mathrm{H}$)，后来人们用同样的方法从氟、钠、铝等原子核中都打出了质子，由此断定质子是原子核的组成部分。卢实验瑟福猜想原子核存在中子，1932 年卢瑟福的学生查德威克用证实了这个猜想，发现中子(${}^{9}_{4}\mathrm{Be}+{}^{4}_{2}\mathrm{He}\rightarrow{}^{12}_{6}\mathrm{C}+{}^{1}_{0}\mathrm{n}$)。



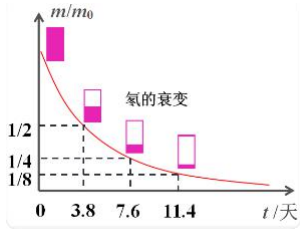
（质子和中子统称核子）

${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$（质量数 A=中子数+质子数；质子数 Z=核电荷数=核外电子数=原子序数）

12. 原子核的反应（电荷数守恒，质量数守恒）

①α衰变 ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}\rightarrow{}^{A-4}_{Z-2}\mathrm{Y}+{}^{4}_{2}He$（$2{}^{1}_{0}n+2{}^{1}_{1}H\rightarrow{}^{4}_{2}He$）

β衰变 ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}\rightarrow{}^{A}_{Z+1}\mathrm{Y}+{}^{0}_{-1}e$（原子核内 ${}^{1}_{0}n\rightarrow{}^{1}_{1}H+{}^{0}_{-1}e$）



经过 n 个半衰期(t),其剩余的质量为

半衰期由核内部自身的因数决定，跟原子所处的化学状态(单质、化合物)和外部条件(温度、压强等)无关。——**应用**：根据 ${}^{14}\mathrm{C}$ 的含量测定古木、地层等的年龄

②原子核的人工转变 ${}^{14}_{7}\mathrm{N}+{}^{4}_{2}He\rightarrow{}^{17}_{8}\mathrm{O}+{}^{1}_{1}H$ 、 ${}^{9}_{4}\mathrm{Be}+{}^{4}_{2}He\rightarrow{}^{12}_{6}\mathrm{C}+{}^{1}_{0}n$ …

——**应用**：发现质子、中子，得到人工放射性同位素

③重核裂变 ${}^{235}_{92}\mathrm{U}+{}^{1}_{0}n\rightarrow{}^{144}_{56}\mathrm{Ba}+{}^{89}_{36}Kr+3{}^{1}_{0}n$ 、 ${}^{235}_{92}\mathrm{U}+{}^{1}_{0}n\rightarrow{}^{90}_{83}Sr+{}^{136}_{54}Xe+10{}^{1}_{0}n$ …

链式反应的条件是裂变物质的体积大于临界体积或裂变物质的质量大于临界质量。

——**应用**：核电站、原子弹

④轻核聚变（热核反应）${}^{2}_{1}\mathrm{H}+{}^{2}_{1}\mathrm{H}\rightarrow{}^{4}_{2}He$ 、${}^{2}_{1}\mathrm{H}+{}^{3}_{1}\mathrm{H}\rightarrow{}^{4}_{2}He+{}^{1}_{0}n$ …

——**应用**：太阳能、氢弹

以上核反应中放出的核能有实际利用价值的是**重核裂变**和**轻核聚变**

放出核能的本质：核反应时蕴藏在核内的能量会释放出来，使产生的新核处于高能级，它要向低能级跃迁，能量以光子的形式辐射出来。

12. 四种基本相互作用

万有引力	宏观尺度	使行星绕着恒星转，并且联系着星系团，决定宇宙的现状	
电磁相互作用	在原子核外	电磁力使电子不脱离原子核而形成原子，使原子结合成分子，使分子结合成液体或固体	
强相互作用	在原子核内	强力将核子束缚在一起	
弱相互作用	是引起原子核β衰变的原因	是引起中子—质子转变的原因。(力程比强力更短，为 10^{-18}m，作用强度则比电磁力小)	

13. 结合能

原子核的结合能：使核子结合成原子核时所需要的能量。等于原子核完全分解成核子时所需要吸收的能量。

——组成原子核的核子越多，其结合能越高

比结合能：原子核的结合能与核子数之比

——比结合能越大，原子核就越难被拆开，原子核越稳定。

14. 核能的计算

利用爱因斯坦质能方程计算：$\Delta E=\Delta mc^2$（m 指原子核的质量；1u=931.5MeV）

利用结合能计算：

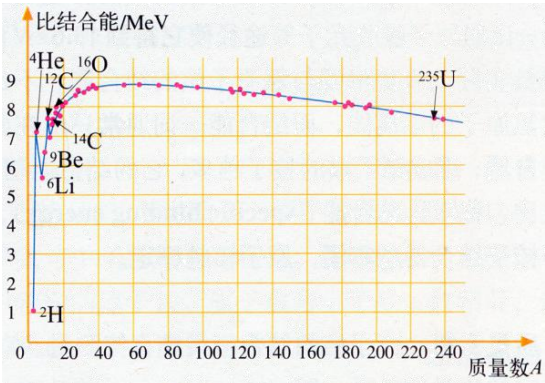
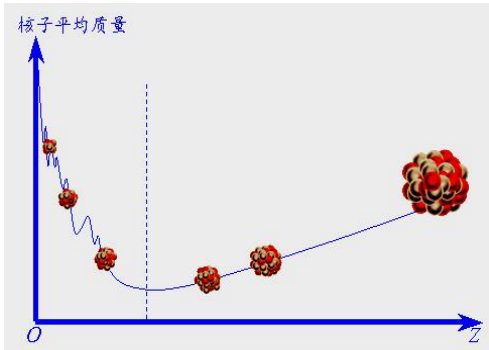


图 19.5-3 原子核的比结合能



应用 1. 动量定理：要使物体的动量发生一定的变化，可以用较小的力作用较长的时间——缓冲装置（汽车上的安全气囊、船舷和码头悬挂旧轮胎、运送易碎货物时用柔软材料包装、跳高时海绵垫、高空作业者的安全带…）

应用 2. 应用反冲的原理

章鱼、乌贼、水母通过调整喷水口的方向实现运动方向的改变　　喷灌装置　　反冲车　　反冲式水轮机模型　　火箭、喷气式飞机

(喷气后火箭动量 $m\Delta v$，燃气动量Δmu) $\Delta v=\dfrac{\Delta m}{m}u$ 得火箭喷出的燃气的速度 u 越大、火箭喷出物质的

质量与火箭本身质量之比$\frac{\Delta m}{m}$越大，火箭获得的速度Δv越大。现代火箭喷气速度近期难以大幅度提高，因此，提高火箭速度需要在减轻火箭本身质量上下功夫，但火箭的质量比（火箭起飞时的质量与火箭除燃料外的箭体质量之比）大于 10 将出现火箭结构的强度问题，所以一级火箭达不到发射人造地球卫星的速度 7.9km/s。苏联科学家齐奥尔科夫斯基提出多级火箭的概念，就是为了解决这个问题。

应用 3. 放射性同位素的应用

①应用三种射线

工业：γ射线探伤仪，检查或自动控制产品厚度和密封容器中液体高度等——利用γ射线的贯穿能力

使空气电离成导电气体,消除化纤、纺织品上的静电——利用α射线的电离能力

医疗：钴 60 放射治疗癌症——利用γ射线的高能量

生活：利用γ射线照射食物可以杀死致腐细菌，抑制蔬菜发芽，延长保存期。

农业：利用γ射线照射植物种子，引起种子的遗传基因发生突变，异培育优良品种

②作**为示踪原子**：工业、农业、医学、生物研究——利用放射性

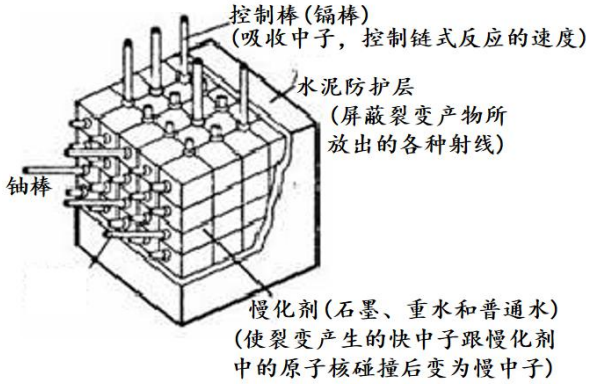
工业：检测管道砂眼

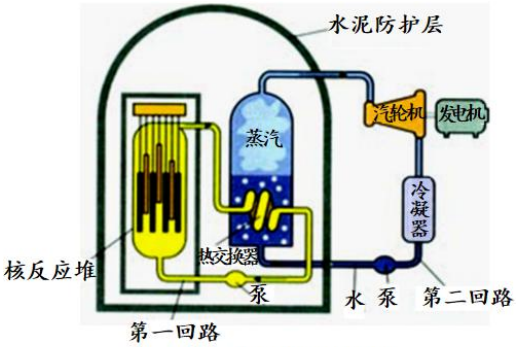
农业：探测植物不同部位、不同生长时期对化肥的吸收情况

医学：注射放射性同位素碘 131 诊断甲状腺的器质性和功能性疾病

生物研究：研究生物大分子的结构及其功能(牛胰岛素）

应用 3. 核电站





图：核电站工作流程

核反应堆内冷却剂：水或液态的金属钠等流体在反应堆内外循环流动。把裂变反应释放的热量传输出去于用于发电，同时使反应堆冷却。